(2) கேட்பவர் இயக்கத்திலும், மூலம் ஓய்விலும்.

(a) கேட்பவர், மூலத்தை நோக்கி இயங்கும்போது

(b) கேட்பவர், மூலத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும்போது

(3) இரண்டும் இயக்கத்தில்

(a) மூலமும், கேட்பவரும் ஒருவரை ஒருவர் நெருங்கும்போது

(b) மூலமும், கேட்பவரும் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் விலகிச் செல்லும்போது

(c) மூலம், கேட்பவரைத் துரத்தும்போது

(d) கேட்பவர், மூலத்தை துரத்தும்போது

IV. பயிற்சி கணக்குகள்

1. ஓர் ஊடகத்தில் ஒலியின் வேகம் 900 ms^{-1}. ஊடகத்தில் ஓர் புள்ளியில் 2 நிமிடங்களில் கடக்கும் அலைகளின் எண்ணிக்கை 3000 எனில் அலைநீளத்தைக் காண்க?.

விடை : λ = 36 m

2. 2 மோல் ஹீலியம், 4 மோல் ஆக்சிஜன் கலந்த கலவையைக் கருதுக. இந்தக் கலவையில் 300 K வெப்ப நிலையில் ஒலியின் வேகத்தைக் காண்க.

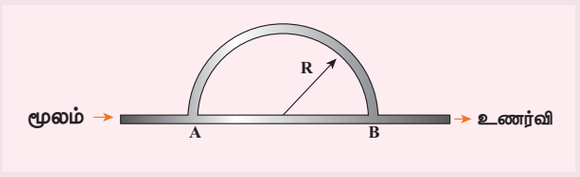
விடை : 400.9 ms^{-1}

3. கடலில் ஒரு கப்பல் சோனார் (SONAR) மூலம் ஒலி அலைகளை கடலின் கீழ்நோக்கி அனுப்புகிறது. கடலின் அடி கட்டத்தில் உள்ள ஒரு பாறையில் இந்த ஒலி அலைகள் எதிரொலிக்கப்பட்டு 3.5 s ல் சோனாரை அடைகிறது. கப்பல் 100 km தொலைவைக் கடக்கும்போது மீண்டும் சைகைகளை கீழ்நோக்கிஅனுப்புகிறது. அந்த சைகைகள் 2s ல் எதிரொலித்து சோனாரை அடைகிறது. இரண்டு இடங்களிலும் ஆழங்களை கண்டு பிடித்து, அவற்றின் வேறுபாட்டைக் காண்க.

விடை : Δd = 1149.75 m

4. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு உள்ள குழாயில் ஒலி அலை கடந்து செல்கிறது– ஒலி அலை A ல் இரண்டு அலைகளாக பிரிகிறது, மீண்டும் B ல் ஒன்றாக சேர்கிறது. R என்பது அரை–வட்டத்தின் ஆரம். B இல் ஒன்றாக சேரும் அலைகள் முதல் சிறுமத்தை ஏற்படுத்தினால் R ன் மதிப்பைக் காண்க. ஒலியின் அலைநீளம் 50.0 m மீ என்க

விடை : $R = 21.9\ m$



5. N இசைக்கவைகள் அவற்றின் அதிர்வெண்களின் ஏறு வரிசையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை அதிரும்போது அடுத்தடுத்த இரு இசைக்கவைகள் ஏற்படுத்தும் விம்மல்கள் n என்க. கடைசி இசைக்கவை, முதல் இசைக்கவையின் அதிர்வெண்ணைப்போல் இருமடங்கு அதிர்வெண் பெற்றுள்ளது, எனில் முதல் இசைக்கவையின் அதிர்வெண் $f=(N-1)n$. எனக் காட்டுக.

6. ஒலிமூலம் ஒன்று ஒலி அலையை உமிழ்கிறது. ஓர் புள்ளியில் இந்த அலையின் செறிவு (தொடக்கத்தில்) I என்க. ஒலியின் வீச்சு இரு மடங்காக்கப்பட்டு, அதிர்வெண் நான்கில் ஒருபங்காக $\frac{1}{4}$ குறைக்கப்படுகிறது எனக் கருதுக. மேலே கூறிய அதே புள்ளியில் புதிய ஒலிச்செறிவைக் காண்க ?. விடை

விடை : $I_{\text{புதியது}} \propto \frac{1}{4} I_{\text{பழையது}}$.

7. சமநீளமுடைய இரு ஆர்கன் குழாய்களில் ஒன்று மூடியது, மற்றொன்று திறந்தது. மூடிய குழாயின் அடிப்படை அதிர்வெண் 250 Hz. திறந்த குழாயின் அடிப்படை அதிர்வெண்ணைக் காண்க.

விடை 500Hz

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 285 06-01-2023 17:41:23